

Documento Técnico — Sistema Inteligente de Gerenciamento de Recarga EV

Integrantes

- Bernardo Zauza Amorim | 568808
- Bruno Almeida de Oliveira | 572648
- Gabriel Góes Nunes Pereira | 571735
- Guilherme Vinciguerra Carvalho | 571951
- Marcos Peterson Martins Pereira | 573857
- Matheus Jorge Santana | 574166

1. Introdução

O presente documento técnico descreve o desenvolvimento do projeto Sistema Inteligente de Gerenciamento de Recarga EV, implementado na linguagem C. O sistema foi desenvolvido com o objetivo de simular o funcionamento de uma estação de recarga para veículos elétricos, aplicando conceitos de gerenciamento de múltiplas sessões, controle de potência, tarifação dinâmica e integração simulada com protocolos utilizados no mercado de eletromobilidade.

O projeto foi estruturado de forma modular, priorizando clareza, manutenção e organização do código, além de simular cenários próximos de aplicações reais utilizadas em estações inteligentes de carregamento.

Repositório do Projeto:

[Sprint2_DSA no GitHub](#)

2. Objetivos do Projeto

O sistema possui como principais objetivos:

- Simular uma estação de carregamento para veículos elétricos;
- Gerenciar múltiplas sessões de recarga simultaneamente;
- Aplicar controle inteligente de distribuição de potência;
- Implementar tarifação dinâmica baseada em horário;
- Simular comunicação com sistemas externos utilizando OCPP e MODBUS;
- Gerar relatórios individuais e gerais;
- Aplicar boas práticas de programação em C.

3. Tecnologias Utilizadas

O projeto foi desenvolvido utilizando:

- Linguagem C;
- Biblioteca `stdio.h` para entrada e saída de dados;
- Biblioteca `stdlib.h` para controle do sistema;
- Biblioteca `windows.h` para suporte UTF-8 no terminal Windows.

4. Estrutura do Sistema

O sistema foi dividido em módulos funcionais organizados por responsabilidade.

4.1 Estruturas de Dados

Estrutura SessaoRecarga

Responsável por armazenar todas as informações relacionadas a uma sessão de carregamento.

Campos armazenados:

- bateria inicial;
- bateria final;
- energia necessária;
- capacidade da bateria;
- tempo estimado de recarga;
- potência aplicada;
- tarifa aplicada;
- valor total;
- horário da recarga.

Estrutura Posto

Representa cada estação física de carregamento.

Campos:

- status de ocupação;
- sessão associada ao posto.

5. Funcionalidades Implementadas

5.1 Menu Interativo

O sistema apresenta um menu principal com as seguintes opções:

1. Informações do posto;
2. Iniciar recargas;
3. Exibir relatório geral;
4. Encerrar programa.

O fluxo foi desenvolvido utilizando laço infinito (while) para manter o sistema em execução contínua.

5.2 Gerenciamento de Múltiplas Sessões

O sistema suporta múltiplos veículos simultaneamente, permitindo carregar até cinco carros ao mesmo tempo.

Cada sessão é armazenada:

- no vetor de postos;
- no histórico geral de sessões.

O histórico permite posteriormente gerar relatórios consolidados do sistema.

5.3 Controle Inteligente de Potência

Foi implementado um mecanismo de balanceamento de carga elétrica.

A potência distribuída varia conforme a quantidade de veículos conectados:

Quantidade de Veículos Potência Aplicada

1 veículo	75 kW
2 veículos	60 kW
3 veículos	45 kW
4 ou mais	30 kW

Esse controle simula sistemas reais utilizados em eletropostos inteligentes para evitar sobrecarga elétrica na rede.

5.4 Tarifação Dinâmica

O sistema implementa variação automática no valor do kWh conforme o horário informado pelo usuário.

Regras aplicadas:

Horário	Tarifa
00h às 06h	R\$ 0,50/kWh
18h às 22h	R\$ 1,20/kWh
Demais horários	R\$ 0,80/kWh

Essa funcionalidade simula políticas reais de gerenciamento energético.

5.5 Simulação de Integração com Protocolos

OCPP

O sistema simula envio de dados da sessão utilizando mensagens semelhantes ao protocolo OCPP.

Informações enviadas:

- energia consumida;
- potência aplicada;
- valor da recarga;
- encerramento da sessão.

MODBUS

Também foi implementada uma simulação simples de comunicação MODBUS para envio da potência aplicada ao carregador.

6. Cálculos Implementados

6.1 Conversão da Bateria para kWh

O sistema converte o percentual inicial da bateria em energia armazenada.

Fórmula utilizada:

Energia armazenada = (Bateria / 100) * capacidade

6.2 Energia Necessária

A energia necessária corresponde à diferença entre capacidade total e carga atual.

Energia necessaria = Capacidade – Energia armazenada

6.3 Tempo de Recarga

O tempo estimado é calculado com base na potência aplicada ao veículo.

Tempo = (Energia / Potencia) * 60

6.4 Valor Total

O custo da recarga é calculado pela multiplicação entre energia consumida e tarifa aplicada.

Valor = Energia * Tarifa

7. Relatórios

7.1 Relatório Individual

Após cada sessão, o sistema exibe:

- bateria inicial;
- bateria final;
- capacidade da bateria;
- energia necessária;
- potência aplicada;
- tempo estimado;
- tarifa utilizada;
- valor total da recarga.

7.2 Relatório Geral

O relatório geral apresenta:

- total de sessões;
- energia total consumida;
- valor arrecadado;
- tempo total de recarga;
- média da capacidade das baterias;
- média da potência aplicada;
- média das baterias iniciais;
- quantidade de postos disponíveis.

8. Validações Implementadas

O sistema realiza validações para evitar entradas inválidas.

Exemplos:

- bateria entre 0% e 100%;
- capacidade maior que zero;
- horário entre 0 e 23;
- quantidade de veículos limitada ao número de postos.

Além disso, foram implementadas funções específicas para leitura segura de inteiros e números decimais.

9. Organização e Modularização

O código foi dividido em módulos lógicos:

- Menu;
- Entrada de dados;
- Sessões;
- Cálculos;
- Relatórios;
- Comunicação;
- Validações.

Essa separação melhora:

- manutenção;
- reutilização;
- clareza;
- escalabilidade do sistema.

10. Conclusão

O projeto atingiu os objetivos propostos ao implementar um sistema funcional de gerenciamento de recarga para veículos elétricos utilizando linguagem C.

Foram aplicados conceitos importantes como:

- modularização;
- controle de sessões;
- validação de entradas;
- estruturas de dados;
- controle de potência;
- tarifação dinâmica;
- simulação de integração industrial.

O sistema apresenta uma arquitetura organizada e robusta, aproximando-se do funcionamento de soluções reais utilizadas no setor de eletromobidade.